

13 - 2 mécanique ventilatoire benjelloun sonorisé

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salamu ala Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa ajma'in. Chers étudiants, après cette introduction sur les lois physiques de la physiologie respiratoire, nous allons passer au premier cours de physiologie, à savoir la mécanique ventilatoire. Alors, ce cours a plusieurs objectifs.

Alors, il a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais on va essayer de traiter point par point pour que vous puissiez comprendre. Et puis, je vous encourage vivement à assister aux séances interactives où on va expliquer plus amplement tous les aspects de la mécanique ventilatoire. Alors, premier objectif, définir la mécanique ventilatoire.

Citer les principaux éléments de l'appareil ventilatoire. Décrire les différents volumes pulmonaires. Ça, c'est un volet très, très, très important qui va vous servir, même plus tard, pour la pathologie.

Citer les principales méthodes de leur mesure. Décrire les différents types de pression respiratoire. Définir les compliances.

La compliance pulmonaire, la compliance thoracique et la compliance respiratoire. La différence entre les trois. Définir la résistance ou les résistances des voies aériennes.

Préciser à l'aide d'une courbe débit-volume les différents débits expiratoires. Et définir le rôle du surfactant et sa fonction. Alors, pour ce faire, on va adopter le plan suivant.

Après une définition de la mécanique ventilatoire, on va montrer un petit peu l'appareil ventilatoire. Définir les volumes pulmonaires, les pressions pulmonaires. Voir les propriétés élastiques de l'appareil respiratoire.

Les propriétés résistives. Et, avant de conclure. Alors, c'est quoi la mécanique ventilatoire ? C'est l'ensemble des phénomènes physiologiques, thoraco-pulmonaires, qui vont permettre ou s'opposer au renouvellement de l'air dans les alvéoles.

D'accord ? A l'air d'entrée à l'intérieur des alvéoles, il y a d'autres structures qui vont s'opposer. Cette entrée, c'est pour avoir un certain équilibre. C'est le résultat des forces générées par les contractions des muscles respiratoires.

Donc, ça va entraîner une variation des volumes, une variation des débits à l'intérieur des voies respiratoires, et une variation des pressions respiratoires. L'appareil ventilatoire est constitué de plusieurs éléments. D'abord, la roue thoracique.

Dans cette roue thoracique, on va retrouver deux structures. La cage thoracique. Alors, la cage thoracique, c'est les côtes, c'est le sternum, et il y a aussi, bien sûr, les muscles respiratoires.

Cette cage thoracique, son volume va varier en fonction de l'inspiration et de l'expiration. Elle va soit mettre à l'air, pénétrer, soit s'opposer à cet air pour pénétrer. On ne va pas la voir en détail, ce n'est pas très important.

On va plutôt s'intéresser aux muscles respiratoires. Muscles respiratoires, il y a les muscles inspiratoires et les muscles expiratoires. D'abord, le muscle inspiratoire.

Le muscle inspiratoire principal, c'est le diaphragme. Alors, on sait que c'est le diaphragme, mais malheureusement, la grande majorité des gens ne savent pas respirer par le diaphragme. C'est pourtant le muscle inspiratoire principal.

Et puis, vous avez les muscles inspiratoires dits accessoires, qui ne sont pas vraiment accessoires, mais on les appelle comme ça, et qui sont responsables de l'inspiration forcée, ou qui sont responsables chez les patients, par exemple, les patients bronchiteux chroniques, emphysémateux, qui ont un déficit au niveau du diaphragme. Vous allez voir que ces muscles inspiratoires accessoires vont travailler pour pouvoir assurer une respiration correcte chez le patient. Ils sont responsables donc de l'inspiration forcée.

On retrouve les intercostaux externes, les sternocléidos mastoïdiens, qui sont au niveau du cou, le grand pectoral, les muscles scalènes. Ça, vous avez dû le voir en anatomie, on ne va pas y revenir. Expiration calme, c'est un simple relâchement des muscles inspiratoires.

Elle est passive, elle n'utilise pas d'autres muscles que le relâchement des muscles inspiratoires. Par contre, l'expiration forcée fait intervenir les muscles expiratoires à proprement parler, à savoir les intercostaux internes et les abdominaux. Là, vous voyez un schéma qui va vous montrer les muscles de l'inspiration.

On a parlé des sternocléidos mastoïdiens, c'est au pluriel parce qu'il y en a des deux côtés, les muscles scalènes, les intercostaux externes, et puis principalement le diaphragme, qui est le muscle inspiratoire principal. Et puis, vous avez les muscles de l'expiration, qui sont les intercostaux internes et tous les muscles abdominaux. Et là, vous voyez le déplacement du diaphragme.

A l'inspiration, il est abaissé, et à l'expiration, il est élevé. Vous voyez l'inspiration. A l'inspiration, le diaphragme est abaissé, à l'expiration, il remonte.

Et donc, quand on veut inspirer de façon volontaire, il faut que le ventre soit gonflé, et pas l'inverse, en attendant à faire l'inverse quand on pense à respirer. Quand on respire de façon automatique, on respire normalement et le ventre va gonfler, donc le diaphragme va s'abaisser. Et quand on pense à inspirer, on fait le contraire, parce qu'on ne sait pas respirer, on utilise les muscles respiratoires accessoires.

Et là, vous avez les muscles intercostaux externes qui sont contractés à l'inspiration. Surtout

l'inspiration forcée. Et là, vous voyez, à l'inspiration, il y a le diamètre transversal de la cage thoracique qui est augmenté.

A l'expiration, il y a un phénomène passif, on l'a dit, c'est l'inverse, vous avez une diminution du diamètre transversal de la cage thoracique. Après les muscles, après la paroi thoracique, on va parler du poumon, du poumon à proprement parler. Donc là, vous voyez, ça commence ici, ça part la trachée, vous avez la branche souche droite, la branche souche gauche, et vous savez que le poumon droit est continué et formé de trois lobes, le lobe supérieur, le lobe moyen et le lobe inférieur, alors que le poumon gauche est constitué de deux lobes uniquement, le lobe supérieur et le lobe inférieur.

Et là, vous voyez, vous avez 23 subdivisions bronchiques pour arriver aux bronchioles terminales, puis les bronchioles respiratoires et aux alvéoles. Là, ça se termine par les alvéoles pulmonaires, vous avez des bronchioles ici, vous avez des alvéoles, et les alvéoles sont vascularisées par les vaisseaux perpillaires. Vous avez les vénules et vous avez les artérioles qui sont responsables des échanges gazeux.

Après, vous avez la plèvre, alors la plèvre, elle participe bien entendu à la mécanique ventilatoire, elle est essentielle à la mécanique ventilatoire. La plèvre est constituée, alors c'est une cavité virtuelle, elle est constituée de deux feuillets, vous avez la plèvre plétale et la plèvre viscérale, et entre les deux, vous avez une cavité virtuelle où règne une pression négative. La pression est toujours négative, sauf en cas de pathologie comme le pneumothorax, quand il y a de l'air qui pénètre à l'intérieur, ou de plurisie, quand vous avez du liquide à l'intérieur.

Donc, la plèvre, elle est entre le poumon et la paroi thoracique. La plèvre, le feuillet pariétal tapisse la cavité thoracique, le feuillet viscéral tapisse le poumon. Entre les deux feuillets, vous avez une cavité virtuelle à pression négative qui est tapissée par un film liquidien qui est essentiel au mouvement respiratoire comme on va le voir.

Là, je vous montre un petit peu les différentes subdivisions bronchiques. Là, vous avez 23 subdivisions bronchiques qui vont se terminer par les bronchioles terminales, puis les bronchioles respiratoires qui vont donner les alvéoles et les canaux alvéolaires. Tout ça, vous avez dû le voir, vous le verrez en anatomie.

Alors, pour vous montrer un petit peu les différentes structures bronchiques, là vous avez les trachées et les bronches. Je vous laisserai examiner ça à tête reposée. Et là, vous voyez que ça contient, là, en quatre, c'est du cartilage.

Et vous voyez que le cartilage est contenu dans la trachée et les bronches proximales. Et au fur et à mesure que vous progressez vers la périphérie, le cartilage va disparaître. La même chose pour les glandes.

Là, vous voyez des glandes au niveau de la trachée et au niveau des bronches. Mais dans les

bronchioles, il n'y a plus vraiment de glandes, il y a juste des cellules de Clara qui vont faire un petit peu office de cellules glandulaires. Et le cartilage a pratiquement disparu.

Et puis, pour aboutir aux alvéoles, il ne reste plus que les pneumocytes de type 1, les pneumocytes de type 2, qui sont très très importants, comme on va le voir. Alors, il y a deux types de pneumocytes et ça, c'est très très important à connaître. Il faut connaître toutes les caractéristiques de ces pneumocytes.

Tout d'abord, le pneumocyte de type 1. C'est une cellule aplatie et étendue. Elle constitue 40% des cellules alvéolaires. Donc, ce n'est pas la cellule majoritaire.

Par contre, elle tapisse 95 à 97% de la surface alvéolaire. Pourquoi elle tapisse toute cette surface ? Pourquoi elle occupe tout cet espace alvéolaire ? Justement, parce qu'elle est responsable des échanges gazeux alvéolo-capillaires. Elle est responsable aussi du transport de l'eau et des ions.

Et puis, c'est une cellule de différenciation terminale. C'est-à-dire que c'est une cellule qui ne va plus se différencier. Par contre, le pneumocyte de type 2, c'est une cellule cuboïde.

Elle constitue 60% des cellules alvéolaires, mais n'occupe que 3 à 5% de la surface alvéolaire. Et c'est la source unique du surfactant pulmonaire. Le surfactant pulmonaire, comme on le verra, il est responsable du maintien de la tension à la surface des alvéoles.

Il est responsable du transport des ions. Alors que le pneumocyte de type 1 transporte de l'eau et des ions. C'est une cellule souche pour la réparation pulmonaire.

Par exemple, quand vous avez des lésions pulmonaires dues au COVID, c'est le pneumocyte de type 2 qui va se multiplier pour donner des pneumocytes de type 1. Donc, c'est une cellule souche pour la réparation et le renouvellement alvéolaires. Donc là, en résumé, vous avez les muscles ventilatoires qui vont créer des pressions au niveau des poumons et au niveau des voies aériennes. Au niveau des poumons, ils constituent des volumes qui vont se remplir d'air.

Les voies aériennes, c'est des débits à travers un tuyau. Quand vous avez un tuyau, que vous avez un fluide à l'intérieur de ce tuyau, on va parler de débit. Ces volumes et ces débits vont varier en fonction de l'inspiration et en fonction de l'expiration.

Vous avez donc un système actif qui est constitué par les muscles respiratoires. Vous avez un système passif qui est constitué par le poumon et les voies aériennes. Et tout ceci va subir des déformations pour faire pénétrer, pour faire sortir l'air à l'intérieur des poumons et des voies aériennes.

Alors, quels sont les volumes pulmonaires ? Tout d'abord, vous avez les volumes mobilisables. Le premier volume mobilisable, c'est le volume courant. Le volume courant, il y a des schémas.

Je vais vous les montrer. Le volume courant, c'est un volume qu'on respire de façon normale. C'est le volume que vous respirez quand vous vivez votre vie normale.

Vous avez le volume de réserve inspiratoire. C'est un volume qu'on peut inspirer après une inspiration normale. Le volume de réserve expiratoire, c'est un volume qu'on peut expirer après une expiration normale.

Et puis, vous avez le volume non mobilisable. Le seul volume non mobilisable, c'est le volume résiduel. C'est le volume qui reste à l'intérieur du poumon après une expiration profonde.

C'est un volume qu'on ne peut pas mobiliser, mais néanmoins, ce volume s'issue aux échanges gazeux. Et puis, vous avez les capacités pulmonaires. Vous avez tout d'abord la capacité vitale.

C'est la somme du volume courant, du volume de réserve respiratoire, du volume de réserve expiratoire. La capacité vitale, c'est l'ensemble du volume qu'on mobilise dans une respiration. Vous avez aussi la capacité résiduelle fonctionnelle.

C'est la somme du volume de réserve expiratoire et du volume résiduel. Et puis, vous avez la capacité pulmonaire totale. C'est l'ensemble des volumes.

C'est la somme de la capacité vitale et du volume résiduel. C'est un peu abstrait pour vous. Tout d'abord, vous avez le volume courant, le VT, ce qu'on appelle tidal volume.

Il est là. Vous voyez, c'est le volume qu'on mobilise lors d'une respiration normale. On inspire, on expire.

Au cours d'un cycle respiratoire, chez l'adulte, au repos, il est à peu près de 500 millilitres. Après, vous avez le volume de réserve inspiratoire. Là, le volume de réserve inspiratoire, vous voyez, vous avez une inspiration normale ici.

C'est le volume qu'on peut encore inspirer après une inspiration normale. Il est à peu près de 2,5 à 3 litres chez l'adulte au repos. Après, vous avez le volume de réserve expiratoire.

C'est le volume qu'on peut encore expirer après une expiration normale. C'est celui-là. Il est à peu près d'un litre au repos.

Vous avez le volume résiduel. C'est le volume qui règne dans le poumon après une expiration profonde. C'est un volume qu'on ne peut pas mobiliser.

Il est mesuré de façon indirecte par un appareil qui s'appelle le plétismographe. Chez l'adulte, il est à peu près d'un litre. Après les capacités pulmonaires, vous avez la capacité vitale.

C'est l'ensemble des volumes mobilisables. C'est la somme du volume courant, du volume de réserve inspiratoire et du volume de réserve expiratoire. Chez l'adulte, c'est de 4 litres à 4,5 litres.

Vous avez la capacité résiduelle fonctionnelle. La capacité résiduelle fonctionnelle, c'est le volume, la capacité qui règne à l'intérieur d'un poumon après une expiration normale. C'est aussi la somme du volume résiduel, du volume de réserve expiratoire.

Pourquoi on s'acharne à calculer la capacité résiduelle fonctionnelle ? En fait, c'est le volume qui règne à l'intérieur du poumon à l'état d'équilibre lorsque les pressions sont égales. Lorsque les pressions d'expansion et de rétraction du poumon sont égales, le poumon est au repos et il est essentiel. Quand vous avez une capacité résiduelle fonctionnelle à CRF diminuée, le poumon c'est une restriction.

Quand elle est augmentée, c'est une distension. On va le voir. Il est à peu près de 2 litres.

Et puis, vous avez la capacité pulmonaire totale. C'est la somme de tous ces volumes. C'est à peu près de 5 litres.

Alors, qui sont les matériaux de mesure des différents appareils qui nous permettent de mesurer tous ces volumes et toutes ces capacités ? Pour les volumes mobilisables, vous avez tout d'abord le spiromètre à cloche et le plomotachographe. Le spiromètre à cloche n'existe pratiquement plus. Il y en a un ou deux, je crois, à la fac.

Mais ce sont des pièces de musée. On ne s'en sert plus. Par contre, le plomotachographe, on s'en sert encore.

Vous avez même des plomotachographes ultrasoniques. Et puis, les volumes non mobilisables sont calculés par un système de pression. On a vu tout à l'heure.

Par l'équation PV, pression et volume. On a vu que c'était une constante. Avec cette constante, grâce à cette constante, on va pouvoir calculer le volume pulmonaire des volumes non mobilisables par la variation de pression.

Vous avez une autre méthode, c'est la méthode de dilution à l'hélium. Là, c'est le spiromètre à cloche. Alors, le spiromètre à cloche, c'est un spiromètre où le patient, vous le mettez au niveau de l'embout et il va expirer tout l'air qu'il a dans le poumon.

L'air, il n'y a aucune fuite. C'est un circuit fermé. Le spiromètre va tout calculer.

Il est relié à un stylet qui va tracer sur un cylindre et tapisser par un papier millimétrique. Et après, on va calculer l'inspiration, l'expiration et les débits. On va donner un volume au spiromètre et il va calculer les débits.

C'est un circuit fermé. Là, vous voyez cette dame qui respire dans un spiromètre à cloche. Là, on a des appareils un peu plus sophistiqués.

Et encore là, c'est un pneumotachographe qui est un peu démodé. On a des

pneumotachographes actuellement ultrasoniques. Là, c'est ce qu'on appelle un pneumotachographe.

Là, vous avez une membrane. Cette membrane, à l'intérieur, est sensible au débit. C'est un appareil qui se trouve à circuit ouvert.

Et le pneumotachographe, c'est une membrane qui va vous calculer la pression. Vous allez souffler dedans et en fonction de cette pression elle va vous donner le débit et par ce débit en fonction du temps, elle va vous donner les volumes. Et tout ceci est bien sûr relié à une unité centrale, à un ordinateur qui va calculer tout ça.

Ça, c'est un pétismographe. On fait entrer le patient à l'intérieur de cette cabine. Cette cabine va égaliser les pressions et après, elle va calculer le volume à l'intérieur du poumon en fonction de la pression de la cabine, en fonction de la pression à la bouche, etc.

On va passer à présent aux pressions pulmonaires. Concernant les pressions pulmonaires, ces pressions vont gérer l'inspiration et l'expiration. Alors, il y a différentes pressions.

Là, en bleu, vous avez le poumon. En rose, vous avez la paroi thoracique. Qui dit paroi thoracique dit plèvre.

À l'intérieur du poumon, vous avez la pression alvéolaire. Là, vous avez la pression pleurale. À l'extérieur, vous avez la pression barométrique ou la pression atmosphérique.

On va définir trois grandes pressions. La première pression qu'on va définir, c'est la pression transpulmonaire, à travers le poumon. C'est donc la pression alvéolaire, moins la pression pleurale.

La deuxième pression qu'on va définir, c'est transthoracique, à travers le thorax. Donc, c'est la pression pleurale, moins la pression atmosphérique. Et la résultante de ces deux pressions, donc la somme de ces deux pressions, c'est la pression transrespiratoire ou thoracopulmonaire.

La PRS, c'est la pression alvéolaire, moins la pression atmosphérique. Donc, toutes ces pressions vont gérer l'inspiration et l'expiration. Bien.

Alors, premièrement, l'inspiration. Alors, sur le schéma de droite, vous voyez, vous avez la pression à l'inspiration, vous avez la pression alvéolaire, PA, qui est de moins 1 cm. C'est une pression négative pour pouvoir faire un gradient de pression entre la pression barométrique et la pression alvéolaire pour pouvoir inspirer.

Donc, vous voyez, ce sont des flèches dirigées vers le bas. Vous voyez, des flèches rouges. Alors, on va voir un petit peu cette pression.

C'est la pression thoracopulmonaire, entre la pression alvéolaire et la pression barométrique.

Tout d'abord, vous avez la pression alvéolaire de moins 1 cm d'eau. Là, vous avez la pression pleurale.

La pression pleurale est toujours négative. A l'inspiration, elle est de moins 8 cm d'eau. La pression barométrique est à 0 à l'inspiration.

Enfin, elle est toujours à 0 à l'inspiration et à l'expiration. La pression barométrique est toujours à 0. Vous avez la pression transpulmonaire. On a dit que c'était la pression alvéolaire moins la pression pleurale, transpulmonaire.

Donc, c'est moins 1, moins 8. Donc, le résultat, c'est plus 7 cm. Là, vous avez la pression transthoracique. C'est la pression pleurale, qui est de moins 8 cm, moins la pression barométrique.

On va obtenir moins 8 cm. Vous avez donc la pression alvéolaire moins la pression barométrique, pour résumer tout ça, qui est de moins 1 cm ou on peut la calculer autrement, c'est la somme des deux pressions précédentes, c'est-à-dire la pression transpulmonaire et la pression transthoracique qui va nous donner la pression thoracopulmonaire qui est de moins 1. Donc, c'est juste pour vous montrer comment on est passé par toutes ces pressions pour calculer la différence entre la pression alvéolaire et la pression barométrique mais on ne va pas se casser la tête. On va dire simplement que la pression alvéolaire, la différence, donc la pression thoracopulmonaire, c'est la pression alvéolaire moins la pression barométrique et les négatifs, c'est moins 1 cm d'eau.

Donc il faut que la pression soit négative pour donner l'inspiration. À la fin de l'inspiration, une fois qu'on a fini l'inspiration, les pressions s'égalisent. La pression alvéolaire et la pression barométrique sont égales à 0. Après, à l'expiration, c'est la même chose.

On va résumer les choses. Il faut savoir juste que la pression pleurale à l'expiration est de moins 5 cm, moins 4, moins 5 cm d'eau. Vous pouvez vous amuser à faire le même calcul que précédemment, mais on va résumer les choses.

Vous avez une pression à l'expiration. La pression alvéolaire est de plus 1 cm d'eau. La pression barométrique de 0. Vous avez le thorax qui va rapetisser pour pouvoir donner une expiration.

La pression alvéolaire est supérieure à la pression barométrique pour pouvoir donner l'expiration. On va résumer les choses. La pression thoraco-pulmonaire à l'expiration, donc la pression alvéolaire moins la pression atmosphérique ou barométrique, c'est 1 cm d'eau.

A la fin d'expiration comme à la fin de l'inspiration, la pression alvéolaire et la pression barométrique sont égales et elles sont nulles. On va passer aux propriétés élastiques du système respiratoire. Tout d'abord, la distensibilité pulmonaire.

On va étudier la compliance pulmonaire. La compliance pulmonaire, c'est quoi? C'est la capacité

du poumon à se laisser déformer. C'est-à-dire, c'est le rapport entre le volume pulmonaire et la pression.

Plus vous avez besoin d'une petite pression pour avoir un gros volume pulmonaire, plus votre poumon est compliant. Par exemple, quand vous avez une fibrose pulmonaire, le poumon est très rétracté. Donc, il faut une grosse pression thoracique pour avoir un petit volume.

Donc, la pression est élevée, le volume est bas. Ça veut dire que la compliance est très basse. Par contre, dans l'emphysème, c'est à peu près la même chose au niveau de la compliance.

Dans l'emphysème, c'est l'inverse. Pour des petites pressions, vous avez de gros volumes pulmonaires. Donc, la compliance est très élevée.

Là, vous avez le rapport entre la variation du volume et la variation de la pression. Là, vous avez l'élastance. L'élastance, c'est l'inverse.

C'est la capacité du poumon à revenir à sa position après sa déformation. C'est l'inverse. Donc, c'est 1 sur la compliance.

La compliance normale de l'adulte est de 0,2 litres. Donc, 200 ml par centimètre d'eau. À part la compliance pulmonaire, vous avez la compliance thoracique et la compliance thoracopulmonaire.

C'est la même chose. C'est la facette avec laquelle le thorax et l'appareil thoracopulmonaire se laissent distendre. On la calcule de la même façon.

La compliance thoracique, c'est le rapport entre le volume et la pression transthoracique. Et la compliance thoracopulmonaire, c'est le rapport entre le volume ou la variation de volume avec la pression thoracopulmonaire. On va passer à un chapitre important qui est le surfactant.

Le surfactant, il est synthétisé, comme on l'a vu tout à l'heure, par les pneumocytes de type 2 à partir de la 32^e semaine de la vie fœtale. Le surfactant, c'est un mélange de phospholipides et de protéines. Il a plusieurs rôles.

Son principal rôle, c'est qu'il diminue la tension au niveau de la surface pulmonaire. Ça permet d'augmenter la compliance pulmonaire, d'économiser de l'énergie. Vu que vous avez une augmentation du volume avec de petites pressions, vous allez économiser de l'énergie, donc diminution du travail respiratoire.

Quand vous avez une absence de surfactant, c'est ce qu'on appelle la maladie des membranes hyalines. C'est une détresse respiratoire qui peut entraîner parfois le décès chez les prématurés. On leur administre souvent du surfactant pour compenser ce déficit.

L'existence du surfactant va permettre la coexistence d'alvéoles de tailles différentes. Une stabilisation alvéolaire. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des tensions différentes, vous

avez certaines alvéoles en fonction des tailles qui vont se déverser dans d'autres alvéoles à cause d'une différence de tension.

Il permet aux alvéoles de rester au sec. Il va diminuer la pression autour du vaisseau et évite la fuite d'eau, donc la fuite du plasma en dehors des vaisseaux. On l'a dit, le surfactant est synthétisé par les pneumocytes de type 2. Il est constitué de 85 % de phospholipides et de 13 % de protéines.

Vous voyez la loi de la place. La pression à l'intérieur de l'alvéole est directement proportionnelle à la tension de surface et inversement proportionnelle aux rayons de ces alvéoles. Si vous n'avez pas de surfactant, dans les petites alvéoles, vous avez un petit rayon, donc une grande tension.

Si vous n'avez pas de surfactant, le contenu aérien de l'alvéole et même hydrique de l'alvéole va se déverser dans les alvéoles plus grandes. Vous aurez des alvéoles pleines et les petites alvéoles complètement vides. Mais le surfactant, il va diminuer la surface au sein des petites alvéoles.

Il va égaliser ces tensions au niveau des alvéoles et permettre aux alvéoles de maintenir leur capacité au niveau de l'air et au niveau liquidien pour qu'il n'y ait pas de fuite d'air et pas de fuite de plasma qui va permettre de maintenir une bonne tension à l'intérieur des alvéoles. C'est ça le rôle du surfactant. À présent, on va parler des propriétés résistives des voies aériennes et principalement la résistance des voies aériennes.

La résistance des voies aériennes, RAW, c'est le rapport entre la différence entre la pression alvéolaire et la pression barométrique sur le débit ventilatoire. Plus la pression est grande, plus les résistances sont élevées. Plus le volume est bas, plus les résistances sont élevées.

Je vous rappelle la loi de Poiseuil. Les résistances liées au conduit sont inversement proportionnelles au rayon des conduits. La différence de pression est proportionnelle à la résistance.

Cette résistance est égale à $8L$. L , c'est la longueur du conduit. Plus un conduit est long, plus il est résistant.

Inversement proportionnel au rayon. Plus le rayon est petit, plus la résistance est importante. C'est la viscosité des gaz respirés.

Les résistances à l'écoulement sont plus grandes dans les petites bronches. Elles sont plus difficiles à ouvrir. C'est normal, leur rayon est petit.

Elles s'opposent à l'inspiration et augmentent le travail des muscles inspiratoires. La résistance des voies aériennes varie de 1 à 2 cm de mercure par litre seconde. Par contre, il y a quelque chose de particulier.

Vous voyez la variation des résistances des voies aériennes. On a dit que dans les petites bronches, la résistance était élevée. Pourtant, dans la trachée, les voies aériennes supérieures participent à 50 % des résistances.

La trachée et les bronches centrales à 40 %. Les bronches périphériques à 10 %. Pourtant, les voies aériennes supérieures ont un rayon relativement grand. Normalement, les résistances devraient être moindres. Prises individuellement, c'est vrai.

Mais quand vous voyez les petites bronches, quand vous additionnez tous les rayons, c'est comme si vous aviez un gros conduit. Les résistances vont être basses. C'est pour ça que les bronches périphériques ne participent qu'à 10 % des résistances du total des résistances des voies aériennes.

Les résistances des voies aériennes sont plus faibles à la capacité pulmonaire totale qu'au niveau du volume résiduel. Elles sont plus importantes à l'expiration. D'ailleurs, on mesure les résistances chez les enfants qui sont asthmatiques pour voir le degré d'asthme et d'obstruction.

Bien sûr, ces résistances sont influencées par les facteurs nerveux et les facteurs humaux. Après, vous avez la résistance tissulaire. C'est juste un petit calcul.

La résistance pulmonaire, c'est la résistance des voies aériennes plus la résistance tissulaire. C'est une simple addition. La résistance pulmonaire, c'est la pression transthoracique qui divise le volume, le débit à la bouche.

La résistance tissulaire, c'est la pression transpulmonaire moins la résistance des voies aériennes. Pour parler des débits expiratoires, un débit, c'est un volume d'air ventilé par unité de temps, un litre par minute. Un débit minute, c'est le volume courant, le VT, qui multiplie la fréquence respiratoire.

Le VMS, c'est le volume maximal expiré au cours d'une expiration forcée. Suite à une aspiration profonde, vous soufflez de toute votre force. Ce volume maximal expiré en une seconde explore l'obstruction des voies aériennes.

Le rapport entre ce VMS et la capacité vitale est appelé coefficient de typhonneau. Un coefficient de typhonneau bas signe un trouble ventilatoire obstructif. Vous avez d'autres débits.

Le DEM, c'est le débit expiré maximal. Vous avez le DEM médian qui entre 25 et 75 % de la capacité vitale. Il résume un petit peu le débit dans les petites voies et les grosses voies aériennes.

Vous avez le DEM 25 %, c'est le débit expiré maximal à 25 % de la capacité vitale. Il explore les voies aériennes de petit calibre. A 50 %, il explore les voies aériennes de moyen calibre.

A 75 %, il explore les voies aériennes de gros calibre. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est

juste un petit reflet.

A votre niveau, retenez que c'est vrai. Mais pour ceux qui vont se spécialiser en pneumologie, vous s'apercevrez que ce n'est pas tout à fait vrai. Là, vous voyez, on a un exemple d'un trouble ventilatoire obstructif.

Et l'exemple d'une courbe normale. Là, à gauche, vous avez une courbe normale. FVC, ça veut dire la capacité vitale.

Vous voyez que la capacité vitale ici est tout à fait normale. Et vous voyez que le VEMS, le patient a soufflé. Et le VEMS, il est de 4 litres.

Là, il souffle en une seconde. Là, il est à 4 litres. La capacité vitale, c'est en 4 secondes, 5 secondes, et là, il est à 5 litres.

On va faire le rapport entre le VEMS. C'est 4 litres divisé par 5 litres. On obtient 80 %. Donc, le typhno est à 80 %. Il est tout à fait normal.

Mais là, à droite, regardez. Vous avez, en une seconde, le VEMS qui a 1 litre. Et la capacité vitale est diminuée également.

Elle est à peine à 3 litres. Et en plusieurs secondes, ça veut dire que le patient est très obstrué. Et quand vous faites le rapport VEMS 1,2 sur la capacité vitale 3 litres, elle est de 40 %. Le typhno est diminué.

Donc, il s'agit d'un trouble ventilatoire obstrué. Là, c'est ce qu'on appelle la courbe débit-volume. Là, c'est la variation des débits en fonction du volume pulmonaire.

Là, c'est l'inspiration. Et là, c'est l'expiration profonde et brutale. Là, c'est le début de pointe.

Donc, c'est le débit expiré maximal. C'est le début de pointe. Là, c'est le débit expiré maximal au début de la courbe de débit-volume.

Après, c'est volontaire. Après, c'est involontaire. Vous soufflez et le poumon se vide.

Là, à 25 %, vous voyez à 25 % de la capacité vitale qui est ici, vous avez le débit expiré maximal. Il explore, disons, les petites voies aériennes. Le DEM-50 explore les voies aériennes de moyen calibre et le DEM-75 de gros calibre.

Et là, à droite, vous avez l'exemple d'un trouble ventilatoire obstructif. Là, vous avez une cassure de la courbe. Une courbe qui est complètement cassée et vous avez vos débits périphériques qui sont complètement diminués.

Là, ils sont là par rapport à la normale qui est ici. Et ça, c'est typique d'un trouble ventilatoire obstructif. Là, vous avez un trouble ventilatoire restrictif.

C'est la courbe débit-volume qui est plus petite que la normale. Vous voyez, elle n'est pas cassée, mais plus petite que la normale. C'est une restriction.

C'est soit un petit poumon, soit une fibrose, soit une syphoscoliose, une déformation thoracique, une myopathie, etc. Et là, vous avez un trouble ventilatoire mixte où vous avez en même temps une cassure de la courbe et en même temps une petite courbe. C'est un trouble ventilatoire mixte.

Restrictif et mixte à condition que la capacité pulmonaire totale soit basse également. L'interprétation des résultats se fait en déterminant l'âge, le sexe, la taille, le poids et l'ethnie. Ça, c'est la machine qui les détermine.

Elle va évaluer les valeurs en fonction des valeurs qu'elle a à l'intérieur pour voir s'il s'agit d'un trouble obstructif, d'un trouble restrictif ou d'un trouble mixte. L'échelle des valeurs normales est de plus ou moins 15% par rapport à la valeur normale. Actuellement, avec les appareils ultrasoniques, c'est eux qui vont vous donner si c'est normal ou si ce n'est pas normal.

C'est ce qu'on appelle le Z-score. Un trouble ventilateur obstructif, c'est quand le TIFNO est diminué, uniquement lorsque le TIFNO est diminué. Quand il est inférieur à 70%, c'est un trouble obstructif.

Dans ce cas-là, le VEMS est diminué, la capacité vitale normale est normale. Quand il s'agit d'un TVO léger à modéré, on voit ça dans l'asthme ou la BPCO modérée. Le trouble ventilateur restrictif, c'est surtout la capacité pulmonaire totale qui est diminuée.

C'est ça le trouble restrictif. En général, vous avez une diminution du VEMS, une diminution de la capacité vitale avec un TIFNO normal. Mais surtout la capacité pulmonaire totale qui est diminuée.

On voit ça dans la fibrose pulmonaire, dans l'hémiopathie, la sarcoïdose, dans les déformations thoraciques, etc. Et puis, vous avez le trouble mixte, l'association d'un trouble restrictif et d'un trouble obstructif. Là, c'est l'association d'un TIFNO diminué et d'une capacité pulmonaire totale diminuée.

On voit ça dans les dilatations des bronches, certaines sarcoïdoses et d'autres pathologies. Par contre, vous avez le trouble ventilateur obstructif sévère qui associe un TIFNO diminué mais avec un volume résiduel qui est augmenté et une capacité pulmonaire totale qui est augmentée. Il s'agit d'une distension thoracique.

Ça veut dire que le poumon va garder l'air et il ne pourra pas l'expirer. Là, le VMS est très diminué, la capacité vitale est diminuée. Ça ressemble au trouble mixte, sauf que là, au lieu d'une capacité pulmonaire totale diminuée, c'est une capacité pulmonaire totale qui est augmentée.

Donc, on ne voit ça pratiquement que dans le PSEV, le broncho en physique. J'espère, je pense, que nous aurons des séances de TP en physiologie où nous verrons l'exploration des volumes et des débits de façon un peu plus détaillée. En résumé, la mécanique ventilatoire met en jeu à chaque cycle respiratoire la paroi thoracique, les muscles respiratoires, les voies de conduction, donc les voies aériennes et puis le poumon.

Ces différentes structures vont générer des volumes pulmonaires, des résistances pulmonaires et des débits aériens.